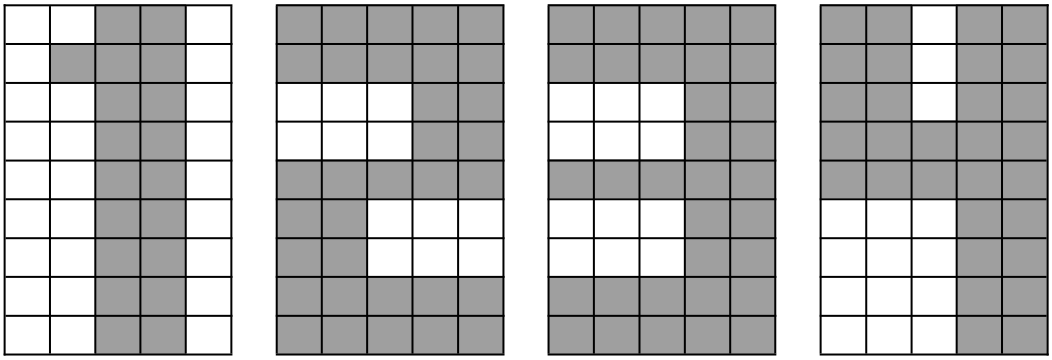
CEFET-MG	**Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais** ***Campus VIII – Varginha*** **Bacharelado em Sistemas de Informação**			
Disciplina Lab. Inteligência Artificial	**TRABALHO**	***Professor*** Lázaro Eduardo da Silva	***Valor*** 100%	***Nota***
Data: 12/11/2026	***Aluno(a):***			

Um sistema de transmissão de imagens, representadas em 45 bits, envia imagens através de um link de comunicação que são codificadas pelo sistema de transmissão. Ao chegar ao sistema de recepção a imagem é novamente decodificada visando a recuperação fiel da imagem previamente enviada. As quatro imagens (informações) que estão sendo transmitidas são representadas pelas seguintes figuras:



Entretanto, durante a transmissão ao longo do link de comunicação as informações são corrompidas por ruídos que deixam as imagens incompletas ou distorcidas após a sua decodificação pelo sistema de recepção.

Portanto, implementar uma memória associativa, através de uma rede de Hopfield com 45 neurônios, para armazenar e recuperar os padrões definidos acima a partir da apresentação de versões distorcidas ou incompletas das imagens, as quais estão sendo produzidas pelo sistema de recepção.

Considere que:

- Pixel branco é codificado com valor -1.
- Pixel escuro é codificado com valor +1.
- Cerca de 20% dos pixels são corrompidos aleatoriamente durante a transmissão, ou seja, alguns que valiam -1 passam a valer +1 e vice-versa.

Após a implementação da rede, faça as seguintes atividades:

1. Simule 12 situações de transmissão (3 para cada padrão), conforme apresentado abaixo.
2. Mostre em cada situação a imagem distorcida e a imagem limpa recuperada.
3. Explique o que acontece quando aumentamos excessivamente o nível de ruído.

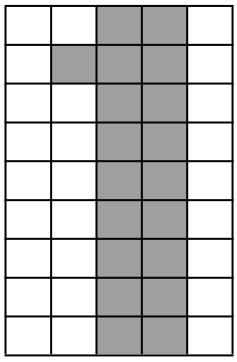


Imagem Transmitida
(livre de ruído)

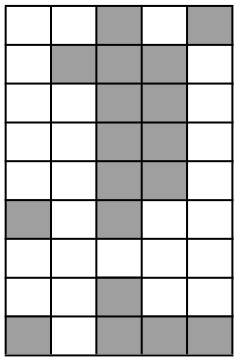


Imagem Distorcida
(com ruído)

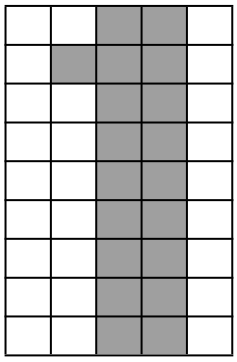


Imagem Limpa
(sem ruído)

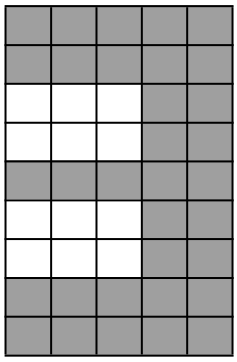


Imagem Transmitida

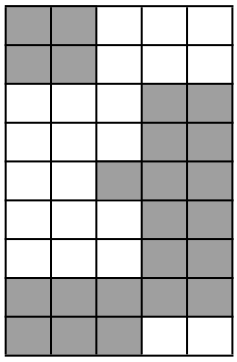


Imagem Distorcida

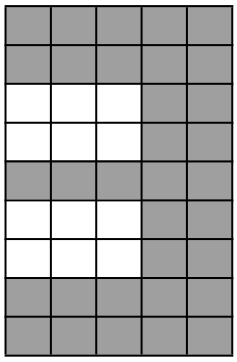


Imagem Limpa

Topologia da Rede de Hopfield:

- A matriz de pesos **W** é obtida pela regra do produto externo.
- A função de ativação é a Tangente Hiperbólica com β muito grande.